

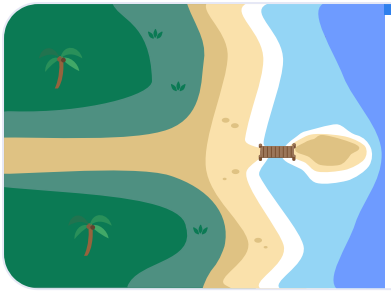
PASSO A PASSO DO PROJETO

A ponte apressada

Ajuda para construir o Poder em 2D e em 3D.

A alavanca baixa a ponte.

Quatro segundos depois, ela sobe.



PODER DO FAÍSCA

O que você vai construir

Uma ponte que baixa com a alavanca e um relógio que conta os segundos.

O seu jogo

No Farol aparece um laguinho com a pedra do sino no meio e uma ponte levadiça. A alavanca baixa a ponte, e o jogo guarda em ponteAberta se ela está baixada. O que a ponte faz com o tempo, e quem consegue atravessar, você descobre na experiência. O farol continua pedindo a chave.

Duas aulas, a mesma regra

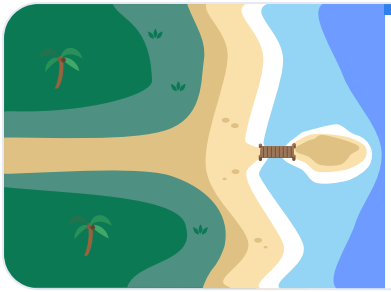
Na primeira aula você monta tudo no jogo 2D, com o vídeo mostrando cada passo. Na segunda, leva a mesma regra para a Ilha do Farol, em 3D. Este Passo a passo tem as duas montagens completas.

Encontre a sua aula

Experiência: página 3. Jogo 2D: página 4. Ilha 3D: página 10. Entrega: página 16.

Consulte quando quiser

A experiência tem o que investigar. Cada montagem tem a ideia, o caminho na paleta, o desenho dos encaixes, um teste e o que conferir se algo não funcionar.



AULA 1 · EXPERIÊNCIA

A ponte apressada

Investigue a ideia antes de montar.

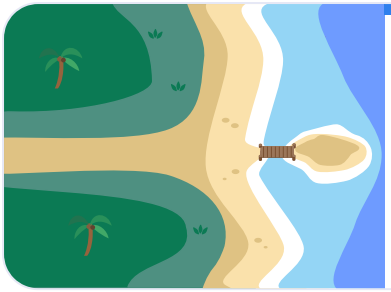
A ideia

A alavanca baixa a ponte, e o jogo lembra disso em ponteAberta, como quem anota num papelzinho. Um relógio conta 4 segundos. Na experiência, você descobre o que acontece com a ponte em cada momento.

1. Vá até a ponte antes de puxar a alavanca e observe ponteAberta.
2. Puxe a alavanca e observe a ponte e ponteAberta.
3. Puxe a alavanca e chegue à ponte antes de o relógio chegar a 4.
4. Puxe a alavanca, deixe o relógio chegar a 4 e observe a ponte.
5. Quando a ponte subir sozinha, puxe a alavanca de novo.
6. Compare o relógio começando na alavanca e junto com a partida.

Como investigar

Você escolhe a ordem dos testes e pode repetir quantas vezes quiser. Antes e após cada teste, observe a ponte, ponteAberta e o relógio. O Zappy sugere o que observar.



AULA 1 · JOGO 2D

A alavanca baixa a ponte

Relembre a ideia e monte.

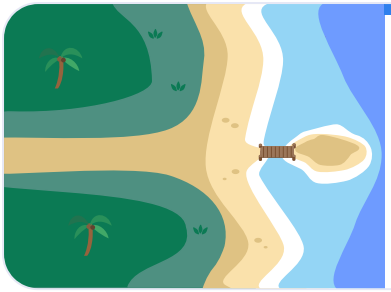
A ideia

A variável ponteAberta é o papelzinho em que o jogo anota se a ponte está baixada. Toda partida começa com falso; o encontro com a alavanca baixa a ponte e muda para verdadeiro.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar. Clique em contador, apague e escreva ponteAberta.
3. O valor chega com 0. Abra Programação → Lógica e Se, pegue verdadeiro e solte em cima do 0. No menu, escolha falso.
4. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do último evento, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear e pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha alavanca.
5. Dentro do fazer, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha alavanca; no segundo, escolha alavanca-baixo.
6. Logo abaixo, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha ponte; no segundo, escolha ponte-baixada.
7. Embaixo, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha ponteAberta e solte verdadeiro, de Programação → Lógica e Se, em cima do 1. Deixe em verdadeiro.
8. Ainda no fazer, encaixe outro Alterar variável e escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva A ponte baixou! Atravesse antes que ela suba.

Teste no seu jogo

Leve o personagem até a alavanca. A alavanca desce, a ponte baixa e o aviso muda. Toque na tecla R: a ponte volta levantada.



AULA 1 · JOGO 2D · A ALAVANCA BAIXA A PONTE

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Ao iniciar

O jogo do Farol, o laguinho, a pedra do sino, a ponte e a alavanca (já vem no projeto)

Criar variável **ponteAberta** com valor **falso**

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **alavanca**

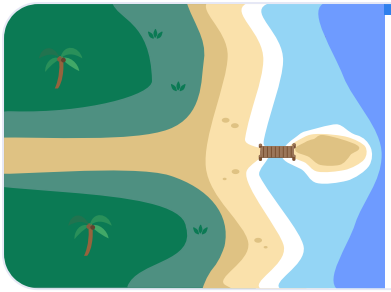
fazer

- Trocar imagem do sprite **alavanca** para **alavanca-baixo**
- Trocar imagem do sprite **ponte** para **ponte-baixada**
- Alterar variável **ponteAberta** para **verdadeiro**
- Alterar variável **aviso** para **A ponte baixou! Atravesse antes que ela suba.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se nada acontecer, confira se o encontro usa personagem e alavanca. Não crie ponteAberta dentro do encontro: ela nasce em Ao iniciar, com falso, e o encontro só muda para verdadeiro.



AULA 1 · JOGO 2D

A ponte sobe sozinha

Relembre a ideia e monte.

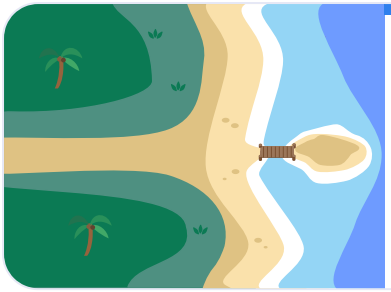
A ideia

O bloco depois de 4 segundos é o relógio da experiência: espera e só então roda o que está dentro dele. Dentro do encontro com a alavanca, o relógio começa a cada puxada, e o que vai dentro dele desfaz o que a alavanca fez.

1. No encontro com a alavanca, deixe à vista o espaço embaixo do último bloco do fazer, o Alterar aviso.
2. Abra Programação → Repetições. Pegue depois de 1 segundos, fazer e encaixe embaixo do Alterar aviso, ainda dentro do encontro. Clique no 1, apague e escreva 4.
3. Dentro do fazer do depois de 4 segundos, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha alavanca; no segundo, escolha alavanca-cima.
4. Logo abaixo, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha ponte; no segundo, escolha ponte-levantada.
5. Embaixo, ainda dentro do depois de 4 segundos, encaixe Alterar variável. Escolha ponteAberta, solte verdadeiro em cima do 1 e, no menu, escolha falso.
6. Por último, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A ponte subiu. Puxe a alavanca de novo.

Teste no seu jogo

Puxe a alavanca e conte até 4: a ponte sobe sozinha e o aviso muda. Puxe de novo: a ponte baixa outra vez e sobe de novo depois de 4 segundos.



AULA 1 · JOGO 2D · A PONTE SOBE SOZINHA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

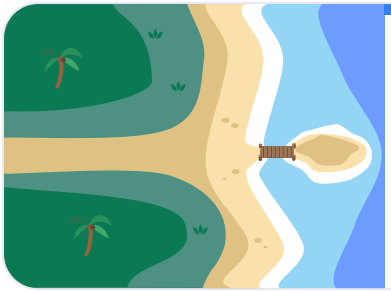
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se a ponte nunca subir, confira se o depois de 4 segundos tem os blocos dentro do fazer dele. Se ela subir só uma vez, logo no começo, o depois de está fora do encontro com a alavanca: arraste-o para dentro, embaixo do aviso.



AULA 1 · JOGO 2D

Atravesse a ponte

Relembre a ideia e monte.

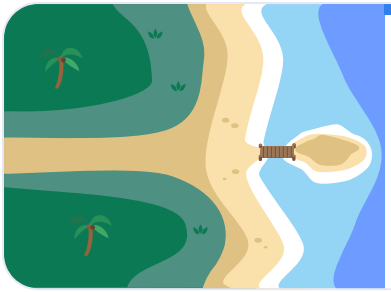
A ideia

A ponte faz uma condição, uma pergunta de sim ou não: ponteAberta é verdadeiro? O sim escolhe o então, que leva o personagem à pedra e toca o sino; o não escolhe o senão, que avisa.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com a alavanca, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear e pegue Quando o sprite começar a encostar no sprite. Clique em jogador e escolha personagem; clique em inimigo e escolha ponte.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Segure a pergunta x > 0 pelo sinal de maior e arraste até a lixeira.
3. Abra Programação → Valores e solte valor da variável no lugar vazio ao lado de Se. Clique no x e escolha ponteAberta.
4. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
5. Dentro do então, encaixe Mudar a posição do sprite, de Jogo 2D → Movimento → Posição e tamanho. Clique em jogador e escolha personagem. Coloque x 96 e y 240.
6. Logo abaixo, ainda no então, encaixe Trocar imagem do sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Clique no primeiro heroi e escolha sino; no segundo, escolha pedra-do-sino-tocando.
7. Embaixo, ainda no então, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva Você atravessou e tocou o sino!
8. Dentro do senão, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A ponte está levantada. Puxe a alavanca primeiro.

Teste no seu jogo

Toque na tecla R e vá direto à ponte: o aviso pede para puxar a alavanca. Puxe e vá logo: o personagem atravessa e o sino toca. Toque na tecla R, puxe e espere a ponte subir antes de encostar: ele não atravessa.



AULA 1 · JOGO 2D · ATRAVESSE A PONTE

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

O encontro com a alavanca, com o depois de 4 segundos (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **ponte**

fazer

Se **valor da variável** **ponteAberta**

então

Mudar a posição do sprite **personagem** para x **96** y **240**

Trocar imagem do sprite **sino** para **pedra-do-sino-tocando**

Alterar variável **aviso** para **Você atravessou e tocou o sino!**

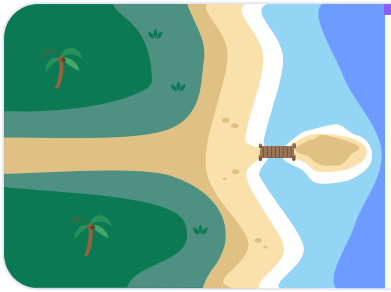
senão

Alterar variável **aviso** para **A ponte está levantada. Puxe a alavanca primeiro.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se o personagem atravessar sem puxar, confira se a pergunta do Se é ponteAberta e se ponteAberta começa falso. Se ele nunca atravessar, confira se a mudança de lugar está dentro do então e não no senão.



AULA 2 · ILHA 3D

A alavanca baixa a ponte

Relembre a ideia e monte.

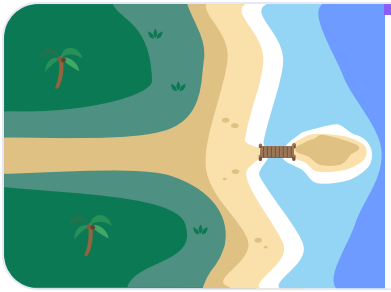
A ideia

A variável ponteAberta é o papelzinho em que o jogo anota se a ponte está baixada. Toda partida começa com falso; o encontro com a alavanca baixa a ponte e muda para verdadeiro.

1. Encontre a área Ao iniciar. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o fim dela, depois do último bloco.
2. Abra Programação → Variáveis. Pegue Criar variável e encaixe no fim de Ao iniciar. Clique em contador, apague e escreva ponteAberta.
3. O valor chega com 0. Abra Programação → Lógica e Se, pegue verdadeiro e solte em cima do 0. No menu, escolha falso.
4. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do último evento, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar e pegue Quando personagem encostar em. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. No segundo, escolha alavanca.
5. Dentro do fazer, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha puxar. Clique em heroi e escolha alavanca. No modo, escolha uma vez.
6. Logo abaixo, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha baixar. Clique em heroi e escolha ponte. No modo, escolha uma vez.
7. Embaixo, encaixe Alterar variável, de Programação → Variáveis. Escolha ponteAberta e solte verdadeiro, de Programação → Lógica e Se, em cima do 1. Deixe em verdadeiro.
8. Ainda no fazer, encaixe outro Alterar variável e escolha aviso. Solte um texto, de Programação → Valores, em cima do 1, apague Olá e escreva A ponte baixou! Atravesse antes que ela suba.

Teste no seu jogo

Leve o personagem até a alavanca. A alavanca desce, a ponte baixa e o aviso muda. Toque na tecla R: a ponte volta levantada.



AULA 2 · ILHA 3D · A ALAVANCA BAIXA A PONTE

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Ao iniciar

A ilha, o laguinho, a pedra do sino, a ponte e a alavanca (já vem no projeto)

Criar variável **ponteAberta** com valor **falso**

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R e as regras do Farol (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **alavanca**

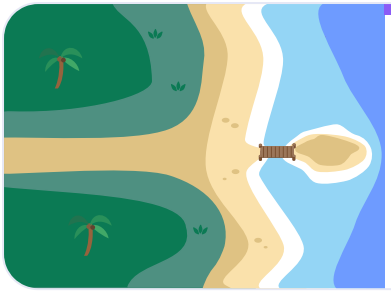
fazer

- Tocar a animação **puxar** em **alavanca** **uma vez**
- Tocar a animação **baixar** em **ponte** **uma vez**
- Alterar variável **ponteAberta** para **verdadeiro**
- Alterar variável **aviso** para **A ponte baixou! Atravesse antes que ela suba.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se nada acontecer, confira se o encontro usa personagem e alavanca. Não crie ponteAberta dentro do encontro: ela nasce em Ao iniciar, com falso, e o encontro só muda para verdadeiro.



AULA 2 · ILHA 3D

A ponte sobe sozinha

Relembre a ideia e monte.

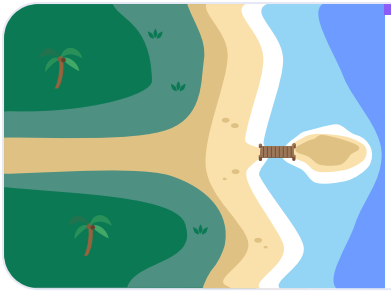
A ideia

O bloco depois de 4 segundos é o relógio da experiência: espera e só então roda o que está dentro dele. Dentro do encontro com a alavanca, o relógio começa a cada puxada, e o que vai dentro dele desfaz o que a alavanca fez.

1. No encontro com a alavanca, deixe à vista o espaço embaixo do último bloco do fazer, o Alterar aviso.
2. Abra Programação → Repetições. Pegue depois de 1 segundos, fazer e encaixe embaixo do Alterar aviso, ainda dentro do encontro. Clique no 1, apague e escreva 4.
3. Dentro do fazer do depois de 4 segundos, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha soltar. Clique em heroi e escolha alavanca. No modo, escolha uma vez.
4. Logo abaixo, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha subir. Clique em heroi e escolha ponte. No modo, escolha uma vez.
5. Embaixo, ainda dentro do depois de 4 segundos, encaixe Alterar variável. Escolha ponteAberta, solte verdadeiro em cima do 1 e, no menu, escolha falso.
6. Por último, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A ponte subiu. Puxe a alavanca de novo.

Teste no seu jogo

Puxe a alavanca e conte até 4: a ponte sobe sozinha e o aviso muda. Puxe de novo: a ponte baixa outra vez e sobe de novo depois de 4 segundos.



AULA 2 · ILHA 3D · A PONTE SOBE SOZINHA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

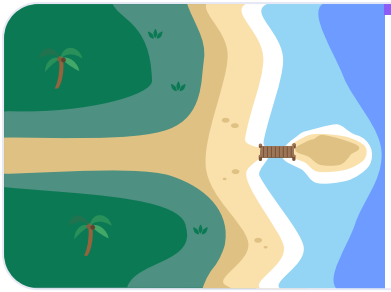
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se a ponte nunca subir, confira se o depois de 4 segundos tem os blocos dentro do fazer dele. Se ela subir só uma vez, logo no começo, o depois de está fora do encontro com a alavanca: arraste-o para dentro, embaixo do aviso.



AULA 2 · ILHA 3D

Atravesse a ponte

Relembre a ideia e monte.

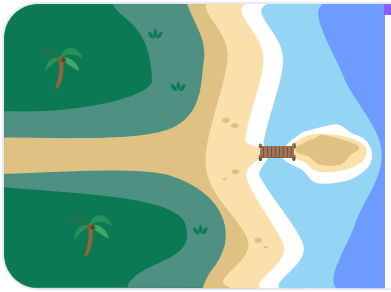
A ideia

A ponte faz uma condição, uma pergunta de sim ou não: ponteAberta é verdadeiro? O sim escolhe o então, que leva o personagem à pedra e toca o sino; o não escolhe o senão, que avisa.

1. Em Quando acontecer, deixe à vista um espaço vazio depois do encontro com a alavanca, fora do fazer dos outros. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar e pegue Quando personagem encostar em. O primeiro nome já vem personagem; deixe assim. No segundo, escolha ponte.
2. Dentro do fazer, encaixe Se, de Programação → Lógica e Se. Segure a pergunta x > 0 pelo sinal de maior e arraste até a lixeira.
3. Abra Programação → Valores e solte valor da variável no lugar vazio ao lado de Se. Clique no x e escolha ponteAberta.
4. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
5. Dentro do então, encaixe Colocar o objeto, de Jogo 3D → Objetos → Posição, giro e tamanho. Clique em caixa e escolha personagem. Coloque x -3.9, y 1.42 e z 3.8 (o número negativo começa com o sinal de menos; use ponto no lugar da vírgula).
6. Logo abaixo, ainda no então, encaixe Tocar a animação, de Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo. Clique em Andar e escolha tocar. Clique em heroi e escolha sino. No modo, escolha uma vez.
7. Embaixo, ainda no então, encaixe Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva Você atravessou e tocou o sino!
8. Dentro do senão, encaixe outro Alterar variável, escolha aviso, solte um texto em cima do 1 e escreva A ponte está levantada. Puxe a alavanca primeiro.

Teste no seu jogo

Toque na tecla R e vá direto à ponte: o aviso pede para puxar a alavanca. Puxe e vá logo: o personagem atravessa e o sino toca. Toque na tecla R, puxe e espere a ponte subir antes de encostar: ele não atravessa.



AULA 2 · ILHA 3D · ATRAVESSE A PONTE

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras que já estavam no jogo.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

O encontro com a alavanca, com o depois de 4 segundos (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **ponte**

fazer

Se **valor da variável** **ponteAberta**

então

Colocar o objeto **personagem** em x **-3.9** y **1.42** z **3.8**

Tocar a animação **tocar** em **sino** **uma vez**

Alterar variável **aviso** para **Você atravessou e tocou o sino!**

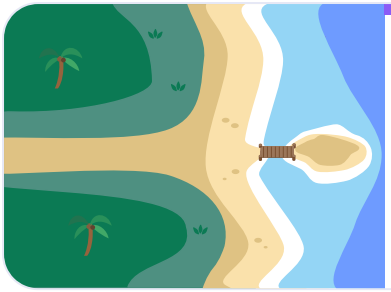
senão

Alterar variável **aviso** para **A ponte está levantada. Puxe a alavanca primeiro.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa o que já vem no projeto. Os textos dos avisos podem ser do seu jeito.

Se não funcionar

Se o personagem atravessar sem puxar, confira se a pergunta do Se é ponteAberta e se ponteAberta começa falso. Se ele nunca atravessar, confira se a mudança de lugar está dentro do então e não no senão.



ENTREGA

Teste e envie o seu jogo

Um envio em cada aula, com a versão atual do projeto.

Antes de enviar

Jogue uma partida inteira: encoste na ponte sem puxar, puxe a alavanca e atravesse a tempo, depois puxe e espere a ponte subir antes de chegar. Puxe de novo: ela baixa outra vez. Toque na tecla R: a ponte volta levantada.

Envie o projeto atual

Clique em Verificar projeto e corrija os objetivos que faltarem. Clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Se mudar depois de enviar

Clique em Enviar de novo e confirme. Assim, a entrega acompanha a sua versão atual.

O Poder fica registrado

O Poder conta na sua jornada quando as duas aulas estão concluídas: a do jogo 2D e a da ilha em 3D.